TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : CINQUIÈME

TD N° 1 – CHAPITRE AG 8
CARRÉ : DÉFINITION ET PROPRIÉTÉS

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Définition

1) Donner la définition d'un carré.

2) Justifier qu'un carré est à la fois un rectangle et un losange.

Exercice 2 : Propriétés

Recopier et compléter : si un quadrilatère est un carré, alors

a) ses quatre côtés … et ses quatre angles … ;

b) ses diagonales se coupent …, ont … et sont … ;

c) il a … axes de symétrie : … ;

d) ses diagonales sont les … de ses angles.

Exercice 3 : Tableau des propriétés

Recopier et compléter le tableau par « oui » ou « non » :

Propriété	Parallélogramme	Rectangle	Losange	Carré
Côtés opposés parallèles				
Quatre côtés égaux				
Quatre angles droits				
Diagonales de même milieu				
Diagonales de même longueur				
Diagonales perpendiculaires				
Nombre d'axes de symétrie				

Exercice 4 : Calculs

$ABCD$ est un carré de centre O et de côté 5 cm. On admet que $AC \approx 7{,}1$ cm. Donner BC, BD, OA (approximativement), les angles $\widehat{AOB}$, $\widehat{OAB}$ et $\widehat{ABC}$, et le périmètre du carré.

Exercice 5 : **Construire un carré 1**

Construire un carré $EFGH$ de côté 4,5 cm. Expliquer la construction.

Exercice 6 : **Construire un carré 2**

Construire un carré $KLMN$ dont les diagonales mesurent 7 cm.

Exercice 7 : **Construire un carré inscrit**

Tracer un cercle de centre O et de rayon 3 cm. Construire un carré $ABCD$ dont les sommets sont sur ce cercle. Justifier.

Exercice 8 : **Triangles dans un carré**

$ABCD$ est un carré de centre O. Quelle est la nature des triangles ABC, AOB et ABD ? Justifier et donner leurs angles.

Exercice 9 : **Les axes de symétrie**

Tracer un carré de côté 5 cm et ses quatre axes de symétrie. Que représentent ces axes pour les côtés et pour les angles du carré ?

Exercice 10 : **Vrai ou faux**

1) Tout carré est un losange.

2) Tout losange est un carré.

3) Tout carré est un rectangle.

4) Les diagonales d'un carré sont perpendiculaires et de même longueur.

5) Un carré a deux axes de symétrie.

LN_EDUCATION